Artefacto A3: Estructura Editorial Compatible IEEE (EC3)

Caracterización Analítica, Computacional y Experimental de Circuitos RC y RLC

Aviso Formativo: Este documento es el esquema de contenidos para el informe final de EC3 (30 % de evaluación). Deberá vaciarse en la plantilla institucional de dos columnas. Fecha propuesta de entrega: 06/11/2026, 23:59 hrs.

Estructura de Secciones Exigidas

Autores y Filiación: Nombres reales, correos electrónicos. No inventar datos.
Resumen (Abstract): 120–200 palabras. Indique claramente qué mediciones lograron efectuarse en el banco. Si hubo un NO-GO experimental que bloqueó el circuito RLC, indíquelo como una limitación honesta de la investigación.
Palabras Clave: RC, RLC, respuesta transitoria, LTspice, constante de tiempo, amortiguamiento, osciloscopio.

I. Introducción

Describa el objetivo de la validación y por qué es necesario confrontar una predicción en hoja, un simulador (LTspice) y el montaje del "Mundo Real". Declare el alcance efectivo de las pruebas.

II. Fundamento Teórico

Plantee de forma concisa el modelo de inercia y su diferencial (RC: $\tau = R_{eq}C$). Para el circuito RLC describa el surgimiento de la ecuación de 2do Orden ($LCv_C'' + R_{\text{tot}}Cv_C' + v_C = v_s$), defina rigurosamente ω_0 y el factor adimensional ζ. Citar bibliografía consultada.

III. Metodología

Tabule los componentes reales empleados. Especifique el modelo comercial del Osciloscopio y Generador. Declare la frecuencia, V_{pp}, V_{offset} y modo de disparo usados. Detalle la topología de la puesta a tierra de sus sondas para certificar que el método es seguro. Si la práctica sufrió un "NO-GO", debe relatarse qué lo detonó.

IV. Resultados y Tablas (Contraste Numérico)

Enfoque en la trazabilidad. La Tabla de Resultados **debe comparar** el Modelo Teórico vs LTspice vs Experimental. Use "NO MEDIDO" si no obtuvo datos por NO-GO, pero jamás invente o copie resultados simulados en las columnas del osciloscopio.

Cantidad	Analítico	LTspice	Experimental (Si GO)	Unidad
RC τ	10 (nominal)	*Simulado*	*Medido o N/D*	ms
RLC ζ	0.8 (*Ejemplo*)	*No aplica*	*Inferido o NO MED*	–

V. Discusión de Discrepancias

Realice la disección del error relativo (ε). Por ejemplo: Si su $\tau_{\text{med}} = 10.7\,\text{ms}$ y el teórico era $10.0\,\text{ms}$, discuta matemáticamente si la tolerancia del 5 % de su capacitor y los probables $50\,\Omega$ de resistencia de salida del generador R_{gen} justifican y validan esta diferencia, en lugar de atribuirlo ciegamente a un "error de medición".

VI. Conclusiones y Anexos

Presente de 3 a 5 aseveraciones categóricas basadas únicamente en sus tablas de datos. Incluya en Anexos las capturas de pantalla reales (USB del osciloscopio) identificando correctamente las trazas y escalas.

Pauta de Evaluación Editorial Propuesta (30 % de EC3)

(1) Reproducibilidad y Criterio de Método (25 %) | (2) Datos y Trazabilidad Auténtica (25 %) | (3) Análisis Cuantitativo y de Error (25 %) | (4) Discusión y Justificación Causal (20 %) | (5) Presentación y Citas IEEE (5 %).